

CHAPITRE 6 : FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

Activité 1 Avec la calculatrice remplir le tableau suivant :

a	-2	-1	0	0,25	0,5	0,75	1	2	5
$\ln a$									

1. Définition et notation

Définition

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, la primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1.

$$\ln(1) = 0 \quad \text{et pour tout } x \in]0; +\infty[, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

2. Remarques

Remarque 1

- La fonction $\ln x$ n'est définie que pour des nombres ****strictement positifs**** ($x > 0$).
- Pour tout $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$, la fonction $\ln$ est donc ****strictement croissante**** sur $]0; +\infty[$.
- Il existe un unique nombre réel noté e (base du logarithme) tel que :

$$\ln(e) = 1 \quad \text{avec } e \approx 2,718$$

Remarque 2

- Si $a \in]-\infty; 0]$ alors $\ln a$ n'existe pas.
- Si $a \in]0; 1[$ alors $\ln a < 0$
- Si $a \in]1; +\infty[$ alors $\ln a > 0$

3. Propriétés algébriques

Propriété fondamentale (Produit)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

Conséquences des propriétés : Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, et pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

a) **Inverse** : $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$

b) **Quotient** : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

c) **Puissance** : $\ln(a^n) = n \ln(a)$

d) **Racine carrée** : $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$

Exemple :

Simplifier

$$A = \ln(6) - \ln(2) + \ln(e^3) :$$

Solution :

$$A = \ln\left(\frac{6}{2}\right) + 3\ln(e) = \ln(3) + 3(1) = \ln(3) + 3$$